Winkel Lösungen

fehlende Winkel finden und begründen

fehlende Winkel finden und begründen letzte 5 Jahre: 2026 · 2025 · 2023 · 2022

1.	**a)**	**gleich: $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$; 180°: α und β, β und γ, γ und δ, δ und α**	gegenüber: Scheitelwinkel, gleich groß; nebeneinander: Nebenwinkel, zusammen 180°
	b)	**gleich: $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$; 180°: α und β, γ und δ, α und δ, β und γ**	α, γ an derselben Stelle: Stufenwinkel; β, δ über Kreuz zwischen den Parallelen: Wechselwinkel; Nebenwinkel zusammen 180°
2.	**a)**	**57°**	$180° - 52° - 71°$
	b)	**76°**	$360° - 84° - 97° - 103°$
3.		**links 64°, 64°, 52°; rechts 60°, 60°, 60°**	links zwei gleiche Seiten ⇒ zwei gleiche Winkel, $180° - 2 \cdot 64° = 52°$; rechts drei gleiche Seiten ⇒ drei gleiche Winkel, $180° : 3$
4.		**$\beta = 112°$**	benachbarte Winkel im Parallelogramm: $180° - 68°$
5.		**$\overline{BC} = 7$ cm; $\gamma = 50°$**	gleiche Winkel bei A und B ⇒ $\overline{BC} = \overline{AC}$; $\gamma = 180° - 2 \cdot 65°$
6.		**$\gamma_1 \approx 56{,}4°$**	Dreieck ADC, rechter Winkel bei D: $180° - 90° - 33{,}6°$
7.		**gleichschenklig**	Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF je 45° (bei B auch: $180° - 90° - 45°$) ⇒ $\overline{AF} = \overline{BF}$
8.		**$\gamma = 90°$**	Dreiecke ADC und DBC gleichschenklig (3 cm) mit 90° bei D: Basiswinkel je $(180° - 90°) : 2 = 45°$; bei C: $45° + 45° = 90°$
9.		**$\gamma = 90°$**	$\overline{BD}$ halbiert $\overline{AC}$: $\overline{AF} = \overline{FC} = 28$ cm $= \overline{DF}$; Dreiecke AFD und CFD gleichschenklig-rechtwinklig: je 45° bei D; $45° + 45° = 90°$